

Аннотация к отчету о лабораторной работе 1.1.6 по курсу «Общая физика» ИЗУЧЕНИЕ ОСЦИЛЛОГРАФА

В ходе данной работы ставится задача ознакомления с конструкцией и органами управления электронного (аналогового) и/или цифрового осциллографа, а также освоить методы измерения параметров произвольных синусоидальных сигналов. Основное внимание уделяется изучению характеристик осциллографа — таких как полоса пропускания, синхронизация, амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) и фазо-частотная характеристика (ФЧХ). Ожидаемые результаты: получение корректного отображения исследуемых сигналов, измерение их параметров (амплитуды, частоты), анализ точности измерений, а также выявление ограничений прибора (например, ограничений по частотному диапазону и входному режиму) в условиях лабораторного эксперимента.

Для выполнения работы используются: осциллограф (аналоговый и/или цифровой), генераторы электрических сигналов и соединительные кабели. Эксперименты представляют собой подачу сигналов к различным каналам осциллографа, настройку режима синхронизации, масштабов по горизонтали и вертикали, измерение амплитуд и частот, исследование искажения сигналов при работе в режимах AC/DC, а также формирование и анализ фигур Лиссажу.